



R para Análise Geoespacial

Fluxos reprodutíveis com sf, terra, tidyverse e visualização territorial

Série Livros Técnicos DataGeo Academy

Conhecimento que gera decisões • 2026

Folha de rosto

R para Análise Geoespacial

Fluxos reprodutíveis com sf, terra, tidyverse e visualização territorial

DataGeo Academy

Série Programação para Dados

Ano: 2026

Esta obra foi preparada para apoiar formação técnica, treinamentos, consultorias e projetos aplicados em geotecnologias. O conteúdo combina fundamentos conceituais, exemplos práticos, padrões de organização, exercícios e um projeto final orientado a aplicações reais.

Padrão editorial

Livro técnico em formato compacto, com foco em aplicação profissional, linguagem objetiva, figuras próprias sem textos sobrepostos e conteúdo estruturado para leitura, aula ou treinamento.

Apresentação

Este livro apresenta R para Análise Geoespacial como competência prática para profissionais que trabalham com dados, território e decisões técnicas. O foco não é apenas ensinar comandos, mas estruturar raciocínio, método e padrões de trabalho para transformar dados geográficos em produtos confiáveis. A abordagem combina fundamentos, exemplos de projeto, boas práticas de organização e cuidados de qualidade que reduzem erros frequentes em análises espaciais.

A obra foi organizada para uso em treinamento, estudo individual, apoio a consultorias e padronização de equipes. Cada capítulo conecta conceitos com situações reais de geotecnologias, como integração de bases, análise de cobertura territorial, cruzamento de camadas, geração de indicadores e preparação de entregáveis técnicos.

- Compreender fundamentos e vocabulário essencial.
- Estruturar projetos de programação para dados geográficos.
- Aplicar boas práticas de qualidade, documentação e reprodução.
- Preparar entregas técnicas consistentes para equipes e clientes.

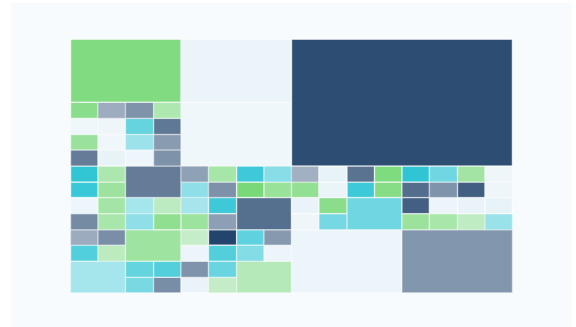


Figura 1 - Representação conceitual do fluxo técnico do livro.

Sumário

1. Ecossistema R espacial
2. Projetos reprodutíveis com RStudio e Quarto
3. Dados tabulares com tidyverse
4. Dados vetoriais com sf
5. Raster e superfícies com terra
6. Operações espaciais: buffers, overlays e joins
7. Estatística espacial básica em R
8. Mapas, relatórios e comunicação visual
9. Projeto prático: análise municipal em R

Mapa de aprendizagem da obra

A sequência foi desenhada para conduzir o leitor do entendimento conceitual até a execução de um projeto aplicado. Em R para Análise Geoespacial, a progressão evita começar pela ferramenta sem antes organizar o problema, os dados e os critérios de validação.

O livro pode ser usado em três ritmos: leitura linear para formação completa, consulta por capítulo para resolver demandas pontuais e uso como roteiro de aula ou treinamento corporativo. Os exercícios foram pensados para fixar conceitos e estimular decisões técnicas, não apenas repetição de comandos.

Bloco	Finalidade	Resultado esperado
Fundamentos	Entender conceitos e riscos	Vocabulário técnico
Prática	Executar fluxo orientado	Scripts e consultas
Qualidade	Validar e documentar	Entrega confiável
Projeto	Integrar capítulos	Produto final aplicável

Capítulo 1 — Ecossistema R espacial

Capítulo 1: Ecossistema R espacial.

No contexto de R para Análise Geoespacial, o tema "Ecossistema R espacial" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

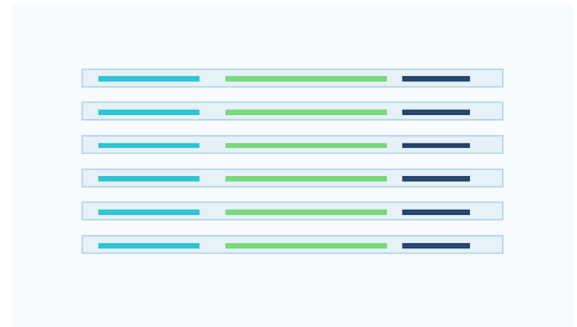


Figura 2 - Esquema visual do capítulo 1.

1.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Ecosistema R espacial.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em R para Análise Geoespacial, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

Critério profissional

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

1.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Ecossistema R espacial" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: R, RStudio, Quarto, tidyverse, sf, terra, tmap, ggplot2 e formatos GeoPackage/GeoTIFF. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

Exemplo técnico

```
library(sf)
library(dplyr)

mun <- st_read('municipios.gpkg')
ind <- read.csv('indicadores.csv')
base <- mun |> left_join(ind, by = 'codigo_ibge')
```

Etapa	Pergunta técnica	Boa prática
Entrada	A fonte é confiável?	preservar bruto
Processo	O CRS está correto?	validar unidades
Análise	A métrica faz sentido?	comparar amostras
Saída	Está documentado?	metadados e versão

1.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Ecossistema R espacial" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

Capítulo 2 — Projetos reprodutíveis com RStudio e Quarto

Capítulo 2: Projetos reprodutíveis com RStudio e Quarto.

No contexto de R para Análise Geoespacial, o tema "Projetos reprodutíveis com RStudio e Quarto" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

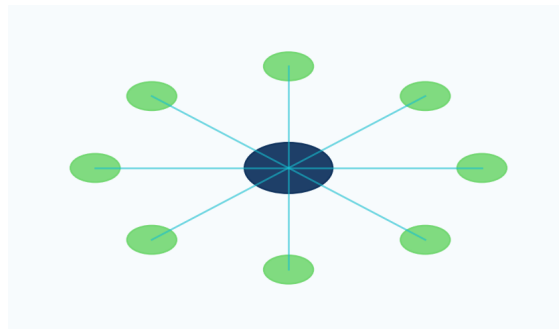


Figura 3 - Esquema visual do capítulo 2.

2.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Projetos reprodutíveis com RStudio e Quarto.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em R para Análise Geoespacial, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

Critério profissional

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

2.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Projetos reprodutíveis com RStudio e Quarto" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: R, RStudio, Quarto, tidyverse, sf, terra, tmap, ggplot2 e formatos GeoPackage/GeoTIFF. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

Exemplo técnico

```
# Estrutura sugerida
dir.create('dados_brutos', showWarnings = FALSE)
dir.create('dados_processados', showWarnings = FALSE)
dir.create('relatorios', showWarnings = FALSE)
```

Etapas	Pergunta técnica	Boa prática
Entrada	A fonte é confiável?	preservar bruto
Processo	O CRS está correto?	validar unidades
Análise	A métrica faz sentido?	comparar amostras
Saída	Está documentado?	metadados e versão

2.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Projetos reprodutíveis com RStudio e Quarto" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

Capítulo 3 — Dados tabulares com tidyverse

Capítulo 3: Dados tabulares com tidyverse.

No contexto de R para Análise Geoespacial, o tema "Dados tabulares com tidyverse" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

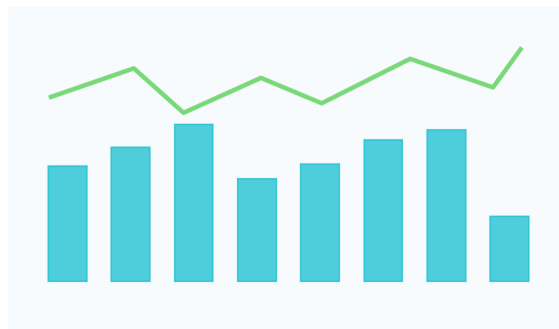


Figura 4 - Esquema visual do capítulo 3.

3.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Dados tabulares com tidyverse.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em R para Análise Geoespacial, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

Critério profissional

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

3.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Dados tabulares com tidyverse" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: R, RStudio, Quarto, tidyverse, sf, terra, tmap, ggplot2 e formatos GeoPackage/GeoTIFF. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

Exemplo técnico

```
library(dplyr)

resumo <- dados |>
  group_by(regiao) |>
  summarise(media = mean(valor, na.rm = TRUE),
            total = sum(valor, na.rm = TRUE))
```

Etapa	Pergunta técnica	Boa prática
Entrada	A fonte é confiável?	preservar bruto
Processo	O CRS está correto?	validar unidades
Análise	A métrica faz sentido?	comparar amostras
Saída	Está documentado?	metadados e versão

3.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Dados tabulares com tidyverse" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

Capítulo 4 — Dados vetoriais com sf

Capítulo 4: Dados vetoriais com sf.

No contexto de R para Análise Geoespacial, o tema "Dados vetoriais com sf" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

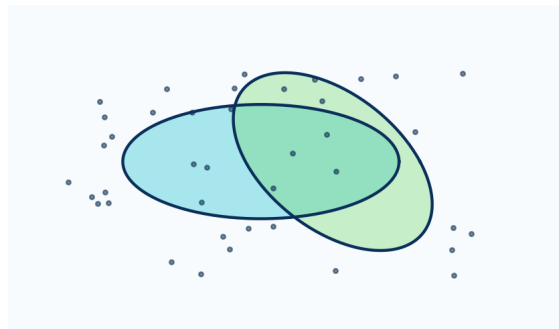


Figura 5 - Esquema visual do capítulo 4.

4.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Dados vetoriais com sf.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em R para Análise Geoespacial, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

Critério profissional

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

4.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Dados vetoriais com sf" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: R, RStudio, Quarto, tidyverse, sf, terra, tmap, ggplot2 e formatos GeoPackage/GeoTIFF. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

Exemplo técnico

```
library(sf)

pontos <- st_read('pontos.gpkg')
areas <- st_read('bairros.gpkg')
resultado <- st_join(pontos, areas, join = st_within)
```

Etapa	Pergunta técnica	Boa prática
Entrada	A fonte é confiável?	preservar bruto
Processo	O CRS está correto?	validar unidades
Análise	A métrica faz sentido?	comparar amostras
Saída	Está documentado?	metadados e versão

4.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Dados vetoriais com sf" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

Capítulo 5 — Raster e superfícies com terra

Capítulo 5: Raster e superfícies com terra.

No contexto de R para Análise Geoespacial, o tema "Raster e superfícies com terra" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

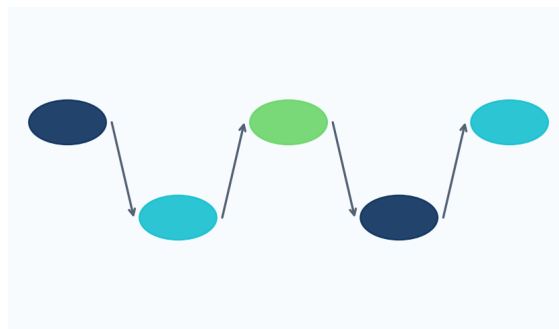


Figura 6 - Esquema visual do capítulo 5.

5.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Raster e superfícies com terra.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em R para Análise Geoespacial, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

Critério profissional

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

5.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Raster e superfícies com terra" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: R, RStudio, Quarto, tidyverse, sf, terra, tmap, ggplot2 e formatos GeoPackage/GeoTIFF. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

Exemplo técnico

```
library(terra)

r <- rast('elevacao.tif')
recorte <- crop(r, vect(limite))
media <- global(recorte, mean, na.rm = TRUE)
```

Etapa	Pergunta técnica	Boa prática
Entrada	A fonte é confiável?	preservar bruto
Processo	O CRS está correto?	validar unidades
Análise	A métrica faz sentido?	comparar amostras
Saída	Está documentado?	metadados e versão

5.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Raster e superfícies com terra" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

Capítulo 6 — Operações espaciais: buffers, overlays e joins

Capítulo 6: Operações espaciais: buffers, overlays e joins.

No contexto de R para Análise Geoespacial, o tema "Operações espaciais: buffers, overlays e joins" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

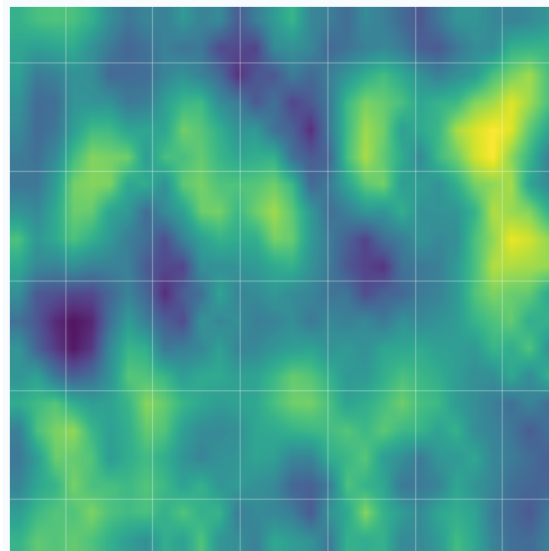


Figura 7 - Esquema visual do capítulo 6.

6.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Operações espaciais: buffers, overlays e joins.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em R para Análise Geoespacial, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

Critério profissional

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

6.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Operações espaciais: buffers, overlays e joins" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: R, RStudio, Quarto, tidyverse, sf, terra, tmap, ggplot2 e formatos GeoPackage/GeoTIFF. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

Exemplo técnico

```
zonas <- st_transform(zonas, 5880)
zonas$buffer <- st_buffer(zonas$geometry, 500)
intersecao <- st_intersection(zonas, areas)
```

Etapas	Pergunta técnica	Boa prática
Entrada	A fonte é confiável?	preservar bruto
Processo	O CRS está correto?	validar unidades
Análise	A métrica faz sentido?	comparar amostras
Saída	Está documentado?	metadados e versão

6.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Operações espaciais: buffers, overlays e joins" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

Capítulo 7 — Estatística espacial básica em R

Capítulo 7: Estatística espacial básica em R.

No contexto de R para Análise Geoespacial, o tema "Estatística espacial básica em R" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.



Figura 8 - Esquema visual do capítulo 7.

7.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Estatística espacial básica em R.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em R para Análise Geoespacial, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

Critério profissional

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

7.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Estatística espacial básica em R" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: R, RStudio, Quarto, tidyverse, sf, terra, tmap, ggplot2 e formatos GeoPackage/GeoTIFF. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

Exemplo técnico

```
library(sfdep)

# Exemplo conceitual: vizinhança e autocorrelação
# construir pesos, calcular Moran e interpretar padrão espacial
```

Etapas	Pergunta técnica	Boa prática
Entrada	A fonte é confiável?	preservar bruto
Processo	O CRS está correto?	validar unidades
Análise	A métrica faz sentido?	comparar amostras
Saída	Está documentado?	metadados e versão

7.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Estatística espacial básica em R" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

Capítulo 8 — Mapas, relatórios e comunicação visual

Capítulo 8: Mapas, relatórios e comunicação visual.

No contexto de R para Análise Geoespacial, o tema "Mapas, relatórios e comunicação visual" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

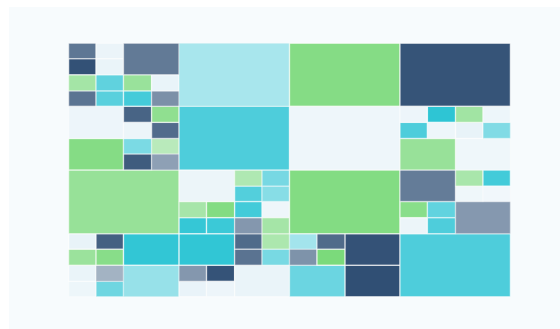


Figura 9 - Esquema visual do capítulo 8.

8.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Mapas, relatórios e comunicação visual.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em R para Análise Geoespacial, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

Critério profissional

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

8.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Mapas, relatórios e comunicação visual" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: R, RStudio, Quarto, tidyverse, sf, terra, tmap, ggplot2 e formatos GeoPackage/GeoTIFF. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

Exemplo técnico

```
library(tmap)

tm_shape(base) +
  tm_polygons('indice') +
  tm_layout(frame = FALSE)
```

Etapa	Pergunta técnica	Boa prática
Entrada	A fonte é confiável?	preservar bruto
Processo	O CRS está correto?	validar unidades
Análise	A métrica faz sentido?	comparar amostras
Saída	Está documentado?	metadados e versão

8.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Mapas, relatórios e comunicação visual" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

Capítulo 9 — Projeto prático: análise municipal em R

Capítulo 9: Projeto prático: análise municipal em R.

No contexto de R para Análise Geoespacial, o tema "Projeto prático: análise municipal em R" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

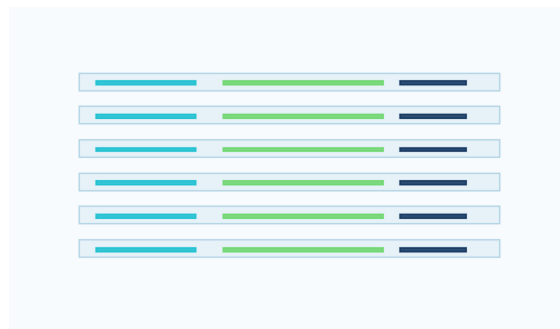


Figura 10 - Esquema visual do capítulo 9.

9.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Projeto prático: análise municipal em R.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em R para Análise Geoespacial, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

Critério profissional

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

9.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Projeto prático: análise municipal em R" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: R, RStudio, Quarto, tidyverse, sf, terra, tmap, ggplot2 e formatos GeoPackage/GeoTIFF. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

Exemplo técnico

```
# Projeto final
# importar, validar, cruzar, resumir, mapear, relatar
# cada etapa deve ser salva e documentada
```

Etapa	Pergunta técnica	Boa prática
Entrada	A fonte é confiável?	preservar bruto
Processo	O CRS está correto?	validar unidades
Análise	A métrica faz sentido?	comparar amostras
Saída	Está documentado?	metadados e versão

9.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Projeto prático: análise municipal em R" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

Projeto prático final

O projeto final propõe a construção de um produto aplicado usando os principais conceitos de R para Análise Geoespacial. O objetivo é sair de uma demanda realista e chegar a uma entrega documentada. A demanda sugerida é criar um fluxo para integrar dados territoriais, gerar indicadores, validar resultados e publicar uma saída técnica em formato de relatório, mapa, consulta, API ou pipeline.

Comece definindo a pergunta: qual território será analisado, qual indicador será calculado e qual decisão será apoiada? Em seguida, liste as camadas necessárias, a fonte de cada dado, a frequência de atualização e o formato de entrega. O projeto deve possuir uma pasta de dados brutos, uma pasta de dados processados, scripts ou consultas organizados e um arquivo de documentação.

- Definir problema e área de estudo.
- Preparar dados e registrar metadados.
- Executar processamento com validações.
- Gerar produto final e relatório de limitações.

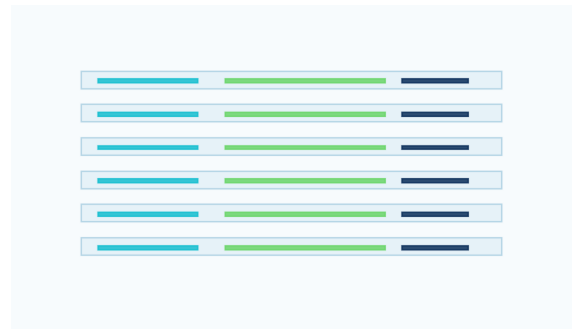


Figura do projeto final - arquitetura conceitual do produto aplicado.

Roteiro de entrega do projeto

A entrega deve conter cinco partes. Primeiro, descrição do problema e justificativa técnica. Segundo, inventário de dados com fonte, formato, CRS e data. Terceiro, método de processamento com etapas numeradas. Quarto, resultados com tabela, mapa ou serviço publicado. Quinto, análise crítica das limitações.

A avaliação do projeto deve considerar clareza, reprodutibilidade, consistência espacial, coerência dos indicadores e qualidade da comunicação. A melhor entrega não é necessariamente a mais complexa, mas aquela que responde à pergunta com método claro e evidências suficientes.

Entrega	Conteúdo mínimo	Critério de qualidade
Documento	problema, método e limites	clareza
Dados	fontes e versões	rastreabilidade
Código	scripts ou consultas	reprodução
Produto	mapa/API/tabela/pipeline	utilidade
Validação	amostras e checagens	confiança

Glossário técnico

Glossário essencial.

API: interface que permite a comunicação entre sistemas. CRS: sistema de referência de coordenadas usado para localizar dados no espaço. ETL: processo de extração, transformação e carga. GeoJSON: formato textual baseado em JSON para representar feições geográficas. GeoPackage: formato aberto para armazenar dados geográficos vetoriais e raster. GeoParquet: formato colunar eficiente para dados geoespaciais. Geometry: coluna espacial que armazena ponto, linha ou polígono. Índice espacial: estrutura que acelera consultas por localização. Metadados: informações sobre origem, qualidade, data, método e limitações. Pipeline: sequência automatizada de tarefas. Reprodutibilidade: capacidade de executar o processo novamente e obter resultado equivalente. SRID: identificador de referência espacial em bancos de dados.

Referências

Referências e fontes técnicas recomendadas.

- Python Software Foundation. Python 3 documentation. <https://docs.python.org/3/>
- pandas development team. pandas user guide. https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/
- GeoPandas project. GeoPandas documentation. <https://geopandas.org/>
- Rasterio project. Rasterio documentation. <https://rasterio.readthedocs.io/>
- R Core Team. R Project documentation. <https://www.r-project.org/>
- r-spatial project. sf package documentation. <https://r-spatial.github.io/sf/>
- rspatial project. terra package documentation. <https://rspatial.github.io/terra/>
- PostGIS project. PostGIS Manual. <https://postgis.net/docs/>
- Open Geospatial Consortium. OGC API - Features. <https://ogcapi.ogc.org/features/>
- FastAPI. FastAPI documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Apache Software Foundation. Apache Airflow documentation. <https://airflow.apache.org/docs/>